

文章编号: 1000-6788(2009)02-0144-07

基于分布估计算法的备件优化配置

刘新亮, 张 涛, 郭 波

(国防科技大学 信息系统与管理学院, 长沙 410073)

摘 要 分布估计算法是一类新的进化算法, 它通过统计在当前群体中优选出的个体信息给出下一代个体分布的概率估计, 用随机取样的方法生成下一代群体. 将分布估计算法应用于备件优化问题, 提出了基于分布估计算法的武器装备系统备件优化模型, 分析了个体选择比例、精英保留等策略对算法的影响. 仿真结果表明了文中所采用的分布估计算法在求解备件优化问题时是可靠有效的.

关键词 系统可靠度; 备件优化问题; 分布估计算法

中图分类号 TJ07 **文献标志码** A

Model of spare parts optimization based on
estimation of distribution algorithms

LIU Xin-liang, ZHANG Tao, GUO Bo

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract Estimation of Distribution Algorithms (EDAs) is a new kind of evolution algorithm. In EDAs, through the statistics of the information of selected individuals in current group, the probability of the individual distribution in next generation is given and the next generation of group is formed by random sampling. In this paper, the EDAs is applied to solve the spare parts optimization, and the model of spare parts optimization based on EDAs is given. The influence of several strategies, such as population selection proportion, elitist reserved on the algorithm are analyzed. Simulation results show that the model based on EDAs is reliable and effective for solving the spare parts optimization problem.

Keywords system reliability; spare parts optimization problem; estimation of distribution algorithms

1 引言

系统任务可靠性是指系统在任务要求时间内连续正常工作的概率. 影响系统任务可靠度的因素有:
操作人员的操作熟练程度;
维护人员的维护水平;
系统使用环境;
系统元器件的性能;

收稿日期: 2007-09-25

资助项目: 国家自然科学基金 (70501031)

作者简介: 刘新亮 (1982-), 男, 山东博兴人, 博士研究生, 主要研究领域为: 系统可靠性分析、装备综合保障, 装备体系联合试验; 张涛 (1976-), 男, 安徽黄山人, 博士, 副教授, 主要研究领域为: 系统建模与仿真、装备综合保障; 郭波 (1962-), 男, 湖北武汉人, 博士, 博士生导师, 主要研究领域为可靠性工程、装备综合保障、系统规划与优化.

部件的备份情况, 其中前两个因素属于软指标, 人员的素质可通过学习和培训得到改善和提高; 系统的使用环境是由系统的配置地域、区域决定的, 不可能将系统全部配置在理想的环境区域中, 无法对其进行改善. 系统元器件的性能是在系统研制阶段决定的, 定型后一般无法对其进行改善. 而元器件的备份情况是一项活的指标, 可由人来调解. 显然, 调整元器件的备份情况是提高系统可靠度的主要手段.

武器装备备件优化配置问题根据任务可靠性目标和其他约束条件确定相应的最佳备件配置策略, 以满足平时武器系统经济性和战时可用性的要求. 该问题具有离散、高维、非线性特点, 是复杂的大规模组合优化问题.

各国学者对备件优化问题提出了许多求解方法, 文献 [1-2] 采用经典数学规划方法给出了串联结构系统在已知工作时间条件下的备件需求量模型. 文献 [3] 采用边际分析方法解决备件需求规划问题. 边际分析法实质为一种贪婪算法, 贪婪算法因为自身的缺陷会陷入局部最优解. 近年来进化算法的取得了飞速发展, 为备件优化问题的求解提供了新思路. 文献 [4-8] 采用遗传算法求解各种武器装备的备件优化问题.

进化算法是智能技术中的一大类. 研究发现, 大多数优化问题通过选择适当的进化算子可以取得较好的结果. 但进化算子的选择需要一定先验知识及技巧. 为提高进化算法的效率, 有必要在优化过程中对先验知识、种群中不同编码串(染色体)之间以及同一编码串的不同位(基因)之间的信息进一步挖掘、整合. 分布估计算法(Estimation of Distribution Algorithms, EDAs)就是基于上述思想开发的. 该算法最早由 Mühlenbein 和 Paass 于 1996 年提出 [9]. 它通过统计群体中个体的信息, 生成下一代可行解的概率分布, 然后基于概率分布进行抽样, 生成下一代群体. 该方法操作比较简单, 且可以在理论上保证算法的收敛性 [10,11], 在连续函数优化 [12] 和组合优化的应用中 [13] 取得了较好的效果.

本文应用分布估计算法来求解备件优化问题, 建立基于 EDAs 算法的备件优化配置模型, 提出改进策略以提高计算效率, 并比较了不同改进策略对算法性能的影响.

2 备件优化模型

本文主要考虑系统备件数目与武器系统任务可靠度之间的关系. R 表示系统任务可靠度; C 为订购备件所需费用, 则有下列几类备件优化配置模型:

模型 1 以装备任务可靠度为目标函数, 经济指标为约束条件, 即在满足费用约束条件下, 使装备任务可靠度达到最大.

$$\begin{cases} \max R \\ \text{s.t. } C = \sum_{i=1}^M x_i \cdot c_i \leq C_0 \quad x_i \geq 0 \text{ 为整数} \end{cases} \tag{1}$$

式中 $R = R(R_i)$ —武器系统任务可靠度, 依元器件之间结构关系而进行计算;

- x_i —第 i 种元器件的备份数;
- M —元器件种类数;
- C —用于订购备件的总费用;
- c_i —第 i 种备件的单价;
- C_0 —允许用于订购备件的最高总费用.

模型 2 以经济指标为目标函数, 装备任务可靠度为约束条件, 即在满足装备任务可靠度约束条件下, 使费用保持最小.

$$\begin{cases} \min \sum_{i=1}^M x_i \cdot c_i \\ \text{s.t. } R \geq R_0 \end{cases} \tag{2}$$

式中 R_0 —武器系统任务可靠度最低门限值.

模型 3 以装备任务可靠度与费用的比值为目标函数, 装备任务可靠度和费用为约束条件.

$$\begin{aligned} &\max R/C \\ &\text{s.t.} \begin{cases} R \geq R' \\ C = x_i \cdot c_i \leq C_0 \end{cases} \end{aligned} \tag{3}$$

式中 R' —武器系统最低需满足的任务可靠度.

上述模型中系统任务可靠度和维修方式、修理度、系统组件连接关系、维修人员业务熟练程度都有关的, 关于这方面的研究参见文献 [14–15]. 本文主要研究用于求解系统备件最优配置的优化算法, 不同的系统可靠度计算公式在优化算法中体现为算法判定函数 (selection function) 的不同, 并不会对算法结构产生影响, 系统任务可靠性领域的最新研究可以和本文算法结合, 求解不同策略下的备件优化配置问题.

3 基于 EDAs 的备件优化算法

3.1 分布估计算法概述

通常的进化计算方法 (如遗传算法) 采用交叉、变异等算子用于实现群体中个体的信息交换, 采用选择算子用于引导进化进程, 但两种算子均未考虑同一代个体的相关信息. EDAs 不使用交叉、变异等算子, 它按判定函数在当前的种群中选取一定数量的个体作为母本, 在考虑母本中个体的分布信息以及个体中不同位之间的相互关系的基础上, 生成可行解分布的概率估计, 通过取样生成下一代种群. 在母本生成中, 以较大概率选出评价函数较好的个体, 从而使后代以较大概率分布接近更优解子空间中, 从而使得群体进化. 理论研究表明 [13], 估计分布算法在迭代过程中有可能获取群体中的个体之间及个体中不同位之间的交互信息, 辨识并且操纵重要的模式块, 从而能够有效求解决策变量之间有相互作用的优化问题.

备件优化问题的研究对象是各种备件的数量选择, 每种备件选择数目组成的一组向量即为一组解, 选择适当的 EDAs 算法可以反映求解过程, 取得较好的优化效果.

3.2 算法描述

1) 初始种群的生成. 在可行域中依均匀分布产生 N 个初始个体, 使初始个体依概率均匀分布于可行域中, 这样初始种群可以尽量多地包含可行域的信息.

采用 EDA 来寻找最优解, 目标是模拟变量的清晰学习演化过程. 图 1 是为备件优化问题建构的贝叶斯网络, 用一个分等级的有向无环图来表示问题的解结构. 网络中的节点 N_{ij} ($i \in (1, 2, \cdots, m); j \in (1, 2, \cdots, n)$), 表示取 j 个第 i 种备件, m 表示元器件个数, n 表示备件可取个数. 在这个网络中, 从变量 1 到 m 的包含 m 个节点的有向路径表示一组可行解.

2) 母本的产生. 文献 [13] 证明, 使用比例选择 (proportional section)、截断选择 (truncation section) 以及联赛选择 (tournament section) 在一

定条件下可以在理论上保证某种 EDAs 的全局收敛性. 如使用比例选择, EDAs 可以全局收敛. 本文使用比例选择模型, 即在群体中用赌轮选择的方式选取前 R 个体作为产生下一代种群的母本.

3) 概率分布估计. 本文算法中贝叶斯网络结构已知, 只需要进行网络参数 θ_{ijk} 学习, θ_{ijk} 表示在父节点取其第 j 值变量 x_i 取其第 k 值的条件概率. 本文 EDAs 算法中网络参数 θ_{ijk} 采用如下计算式 [16]:

$$E[\theta_{ijk} | D_{i-1}^{se}] = \frac{N_{ijk} + 1}{N_{ij} + r_i} \tag{4}$$

式中 D_{i-1}^{se} — $(l-1)$ 代样本中选择出的优秀样本;

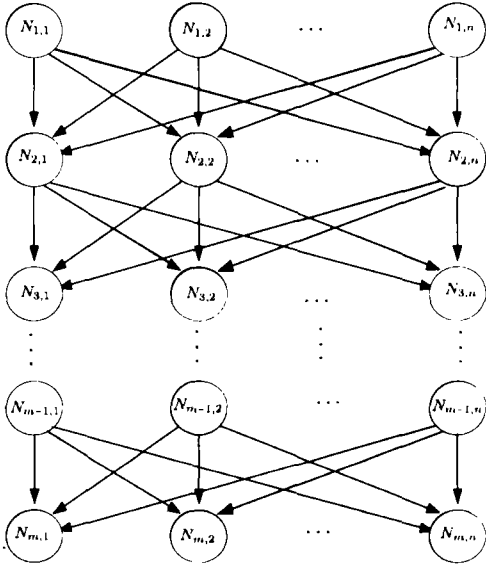


图 1 备件优化问题贝叶斯网络

N_{ijk} — 在 D_{l-1}^{se} 中变量 X_i 取第 k 值, 同时其父节点 Pa_i 取第 j 值的数目;
 r_i — 变量 X_i 可选择解数目;
 N_{ij} — 父节点取其第 j 值的变量 X_i 个数.

初始迭代时, 每位以等概率取解空间中任意值. 由于较好的个体以较大的概率被选出, 算法形成正反馈使群体向优化的方向进化.

4) 生成下一代个体. 根据步骤 3) 生成的分布概率取样产生下一代个体. 依据贝叶斯网络连接参数, 采用轮盘赌方法确定变量取值, 直到产生达到种群规模的个体数量.

3.3 基于 EDAs 的备件优化配置算法

以备件优化问题模型一为例, 要求满足经济约束条件下使系统可靠度最大. 基于 EDAs 算法的备件优化算法如下:

- 1) 采用直接编码的方法, BN 网络中一个可行解由从变量 1 到变量 m 的包含 m 个节点的有向路径表示一组解序列.
- 2) 采用罚函数法将 (1) 式约束规划问题转化为无约束规划问题, 选择函数如 (5) 式.

$$f = R + \xi \min \left(0, \left[C - \sum_{i=1}^M x_i \cdot c_i \right] \right)$$

(5)

式中 ξ 为惩罚函数, 取较大的正数, 用于对不满足经济约束条件的个体进行惩罚.

- 3) 按照 3.2 节中的步骤 2)–4) 进行迭代计算. 本文采用两个收敛判据, 满足其中之一即停止迭代并输出结果: 迭代次数达到规定上限; 群体中的最优值经多次迭代保持不变.

基于 EDAs 算法备件优化配置算法伪代码如图 2 所示.

EDAs for Spare Selection:

$D_0 \leftarrow$ Sample M individuals (the initial populations) randomly from BN_0

For $l = 1, 2, \dots$ until a stopping criterion is met

$D_{l-1}^{se} \leftarrow$ Select $N \leq M$ individuals from D_{l-1} according to selection function (5)

$\theta_l \leftarrow$ Calculate $\left\{ \theta_{ijk} = \frac{N_{ijk} + 1}{N_{ijk} + r_i} \right\}$

using D_{l-1}^{se} as the data set

$BN_l \leftarrow \theta_l$

$D_l \leftarrow$ Sample M individuals (the next populations) from BN_l

图 2 基于 EDAs 备件优化配置算法伪代码图

3.4 算法改进策略及收敛性说明

为防止算法产生局部收敛同时提高优化效率, 本文对基本算法引入若干改进:

- 1) 采用精英保留策略. 在步骤 4) 中产生下一代群体时, 直接将上一代中最优的个体复制到下一代, 保证迭代过程中最优解至少不退化.
- 2) 设置每代选择样本所占比例. 为提高算法收敛速度, 保证每代选择样本所占比例不高于 $P_{\max}$.

文献 [13] 从理论上证明, 使用适当的选择机制, 在种群规模无穷大时, EDAs 算法可以收敛至全局最优解, 有限种群规模与无限种群规模的收敛轨迹接近. 文献 [17] 指出, 使用精英保留策略的 EDAs 算法可以收敛到全局最优解.

4 算例仿真

4.1 算例 1

为验证边值分析法和本文算法在求解备件优化问题时对局部最优解的性能,设计此算例:有如下装备,部件仅有两种,系统为不可修冷储备系统. 部件可靠性服从指数分布, 部件重要系数 λ 及备件造价如表 1 所示. 求系统正常工作 10 小时, 总费用不超过 5 万元限制下, 备件的最优配比数目及系统任务可用度最大值. 采用边值分析法^[3], 备件的最优配比为 [4, 0], 系统任务可靠度为 0.7327; 本文算法优化结果为, 备件配比为 [3, 1], 系统任务可靠度为 0.7816.

表 1 部件及备件参数表		
部件号码	x_1	x_2
λ_i	0.2303	0.0223
备件造价 (万元)	1	2

之所以边值分析法得不到最优解, 是在于边值分析法作为一种贪婪算法, 无法跳出局部最优解. 本算例设计了一个欺骗问题, 验证了在寻找最优解方面, 本文算法可以克服边值分析法无法克服的寻优问题.

4.2 算例 2

某装备中影响装备可靠性的最重要部件有如下 10 种, 每种采用不同的备件补充. 采用不可修冷储备模型计算系统可靠度. 部件重要系数和备件造价如表 2 所示. 今欲求得总费用 100 万元限制下, 备件的最优配比数目使得系统工作 600 小时下系统任务可靠度最大, 并得到备件配置方案.

系统可靠度计算采用不可修器件冷储备计算模型:

$$R_i = e^{-\lambda_i T} [1 + \lambda_i T + (\lambda_i T)^2 / 2! + \cdots + (\lambda_i T)^{x_i} / x_i!]$$

式中 R_i —第 i 种元器件的可靠度; λ_i —第 i 种元器件的失效系数;
 x_i —第 i 种元器件的备份数; T —元器件平均连续工作时间.

采用本文算法, 对此问题进行仿真测试, ξ 取 1; 以迭代 500 次为最大迭代次数. 仿真结果如表 3 所示.

表 3 中可以看出: 第二组仿真结果明显优于第一组, 且第一组中总费用为 98.7、98.75 万元时, 明显尚有造价为 1.25 万元的备件可供选择, 这是由于算法运行次数达到最大迭代次数决定的; 第三组稍微优于第二组, 但考虑到第三组计算开销一倍于二组, 选定每代 50 组样本选择 1 组样本的选择比例作为 EDAs 算法样本选择比例. 建议应用 EDAs 时选定 $P_{\max}=1/50$.

本算例得到最优备件序列为: [2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 5, 4], 系统任务可靠度为 0.8526.

表 2 部件及备件参数表										
部件号码	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
$\lambda_i(10^{-3})$	0.83	2	1.7	2.5	1.2	1.43	1.09	1.8	2.22	1.43
备件造价 (万元)	5	3	2	4	5.2	1.5	4.8	4.5	2.3	1.25

表 3 不同样本选择比例下仿真结果								
仿真次数		1	2	3	4	5	最好值	平均值
第一组	总费用 (万元)	98.7	100	99.9	99.25	98.75	100	99.32
	可靠性	0.8040	0.8215	0.8044	0.8026	0.7886	0.8215	0.8042
第二组	总费用	99.75	99.75	99.7	99.45	100	100	99.73
	可靠性	0.8256	0.8329	0.8510	0.8334	0.8526	0.8526	0.8391
第三组	总费用 (万元)	99.45	99.75	99.9	99.25	99.8	99.45	99.63
	可靠性	0.8522	0.8493	0.8480	0.8303	0.8239	0.8522	0.8407

注: 第一组采用每代样本选择策略为 25 组个体中选择 1 组作为下代母本; 第二组采用每代样本选择策略为 50 组个体中选择 1 组作为下代母本; 第三组采用每代样本选择策略为 100 组个体中选择 1 组作为下代母本.

4.3 算例 3

在实际决策中, 决策者面对的往往是可供选择的费用区间. 对决策者而言, 得到费用区间内不同费用对应的可靠性最优曲线比得到给定费用下可靠性最优值更为有用. 数据参照上例, 试给出费用约束为 [50, 150] 万元区间的费用 —— 可靠性配置曲线.

采用精英选择和不同的选择比例下, 以费用 5 万元为步长进行计算, 特定费用的每次仿真的最大迭代次数上限为 500 次. 费用约束为 [50, 150] 区间的优化结果如图 3, 图 4 所示.

由图 3, 4 可以看到, 选择更小的样本选择比例及采用精英保留策略会得到更好的优化结果. 这是因为采用在随机抽样生成样本解的过程中, 保留同样多的优秀样本前提下, 更小的选择比例能在样本选择空间里面进行更大范围的搜索, 从而比例越小优化效果越好. 精英保留策略会保留上代最优解到下一代进化中, 在迭代过程中会使算法更好的利用已有学习结果, 防止算法退步, 但在进化后期, 因为算法已经趋近于最优解, 则精英保留方法的作用下降.

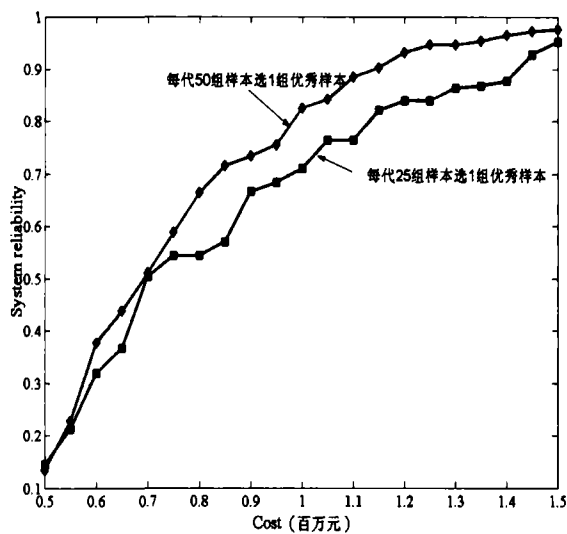


图 3 不同样本选择比例下优化曲线

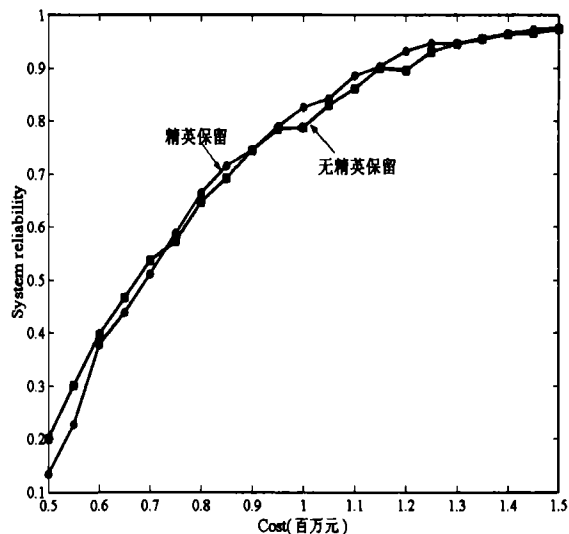


图 4 有无精英保留下优化曲线

5 结论

- 1) 本文提出的算法可以进行武器装备备件可靠性优化配置问题求解, 结果可以找到满意解.
- 2) 数值仿真表明, 选择更小的样本进化选择比例、引入精英选择方法能够得到更好的优化结果. 理论分析结果和实验结果一致.

参考文献

[1] 马海峰, 陈希成. 提高飞机使用可用度的途径 [J]. 飞机设计, 2001, 4(12): 37-39.
Ma H F, Chen X C. Approaches to increasing aircraft operational availability[J]. Aircraft Design, 2001, 4(12): 141-159.

[2] 孙知建, 肖文杰, 徐毓. 基于机会约束规划多阶段雷达随机备件概算方法 [J]. 装备指挥技术学院学报, 2004, 15(1): 81-84.
Sun Z J, Xiao W J, Xu Y. A study on the multistage calculation of carried spares based on chance constrain programming[J]. Journal of the Academy of Equipment Command & Technology, 2004, 15(1): 81-84

[3] Optimizing Spares Support: The aircraft sustainability model[R]. ADA320502, Oct, 1996.

[4] Pascale Batchoun, Jacques A Ferland, Robert Cleroux. Allotment of aircraft spare parts using genetic algorithms[J]. Pesquisa Operacional, 2003, 23(1): 141-159.

[5] Marzio Marseguerra, Luca Podofilini, Enrico Zio. Use of Genetic Algorithms for the Optimization of Spare Parts Inventory[M]. Via Ponzio 34/3, 20133 Milan, Italy.

[6] 张建宇, 韩国柱, 陈明. 武器系统备件储备量的遗传算法求解 [J]. 军械工程学院学报, 2005, 17(3): 36-38.

- Zhang J Y, Han G Z, Chen M. Decide the spare parts' reserves of weapon systems by using the method of genetic algorithms[J]. Journal of Ordnance Engineering College, 2005, 17(3): 36-38.
- [7] 杨华兵, 何清华, 刘一川. 基于遗传算法的某火控系统备份功能板优化模型 [J]. 电光与控制, 2005, 12(5): 82-85.
Yang H B, He Q H, Liu Y C. GA based optimizing model for backup functional board of a fire control system[J]. Electronics Optics & Control, 2005, 12(5): 82-85.
- [8] 王永川, 蔡金燕, 曹宏炳. 基于遗传算法的雷达功能板备件优化模型 [J]. 现代雷达, 2002 (7): 1-3.
Wang Y C, Cai J Y, Cao H B. Model of spare parts optimization based on ga for functional board of radar[J]. Modern Radar, 2002, 4(24): 1-3.
- [9] Mühliebe H, Paass G. From recombination of genes to the estimation of distribution Part 1, binary parameter, lecture notes in computer science[Z]. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1996, 1141, Parallel Problem Solving from Nature-PPSN, 178-187.
- [10] Pelikan M, Godberg D E, Paz E C. Linkage problem, distribution estimation, and Bayesian networks[J]. Evolutionary Computation. 2000, 8(3): 311-340.
- [11] Paul T K, Iba H. Linear and combinatorial optimizations by estimation of distribution algorithms[C]//9th MPS Symposium on Evolutionary Computation, IPSJ, Japan, 2002.
- [12] Zhang Q. On stability of fixed point of limit models of univariate marginal distribution algorithm and factorized distribution algorithm[J]. IEEE Trans on Evolutionary Computation, 2004, 8(1): 80-93.
- [13] Zhang Q, Mühliebei H. On the convergence of a class of estimation of distribution algorithms[J]. IEEE Trans on Evolutionary Computation, 2004, 8(2): 127-136.
- [14] 曹晋华, 程侃. 可靠性数学引论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006
Cao J H, Cheng K. Introduction to Reliability Mathematics[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.
- [15] 王文峰, 刘新亮, 张涛, 郭波. 修复率变化条件下的 $k/N(G)$ 系统可用性研究 [J]. 系统工程与电子技术, 2007, 29(8): 1394-1397.
Wang W F, Liu X L, Zhang T, Guo B. Availability of K-out-of-N:G system with different repair rates[J]. System Engineering and Electronics, 2007, 29(8): 1394-1397.
- [16] Cooper G F, Herskovits E A. A Bayesian method for the induction of probabilistic networks from data[J]. Machine Learning, 1992, 9: 309-347.
- [17] Prdro Larranaga, Jose A. Lozano, Estimation of Distribution Algorithms: A New Tool for Evolutionary Computation[M]. Kluwer Academic Publishers, 2002: 147-153.